طريقة كاوس - سيدل

نفرض ان المحدد للمصفوفة A لا يساوي صفر $|A| \neq 0$ وكذلك العناصر القطرية $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots, a_{nn} \neq 0$ وفي حالة وجود عنصر قطري مساوي للصفر يجب إعادة ترتيب المنظومة بحيث يكون $a_{ii} \neq 0$ لجميع $i = 1, 2, \ldots, n$

خطوات الحل في طريقة كاوس - سيدل

1) نتحقق من ترتيب المعادلات عن طريق شرط التقارب

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^{n} |a_{ij}| \qquad i = 1, 2, \ldots, n$$

لكي يكون a_{11}, a_{22}, a_{33} أكبر معامل في المعادلات الثلاث وإذا لم يتحقق نعيد ترتيب المعادلات

2) نضع a_{11}, a_{22}, a_{33} مع المتغير المضروب في الطرف الأيسر والباقي في الطرف الايمن ثم نقسم على a_{11}, a_{22}, a_{33}

3) تطبيق قانون كاوس - سيدل

$$x_i^{(r+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(r+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(r)} \right]$$

$r = 0, 1, 2, \ldots, n$

$i = 1, 2, 3, \ldots, m$

4) شرط التوقف

$$|x^{(r+1)} - x^{(r)}| < \varepsilon$$

مثال:

حل نظام المعادلات الخطية التالية باستخدام طريقة كاوس - سيدل عندما تكون القيم الابتدائية $x^{(0)} = [0, 0, 0]$

$x_1^{(0)}$ ، $x_2^{(0)}$ ، $x_3^{(0)}$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = a$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b$$
$$a_{31}x_1 + a_{32}x_3 + a_{33}x_3 = c$$

شرط التقارب

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}| \quad , i = 1, 2, 3, \ldots, n$$

$$|a_{11}| > |a_{12}| + |a_{13}|$$

$$|a_{22}| > |a_{21}| + |a_{23}|$$

$$|a_{33}| > |a_{31}| + |a_{32}|$$

$$a_{11}x_1 = a - a_{12}x_2 - a_{13}x_3$$
$$a_{22}x_2 = b - a_{21}x_1 - a_{23}x_3$$
$$a_{33}x_3 = c - a_{31}x_1 - a_{32}x_2$$

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}}\left[a - a_{12}x_2 - a_{13}x_3\right]$$

$$x_2 = \frac{1}{a_{22}}\left[b - a_{21}x_1 - a_{23}x_3\right]$$

$$x_3 = \frac{1}{a_{33}}\left[c - a_{31}x_1 - a_{32}x_2\right]$$

تطبيق قانون كاوس - سيدل

$$x_1^{(r+1)} = \frac{1}{a_{11}}\left[a - a_{12}x_2^{(r)} - a_{13}x_3^{(r)}\right]$$

المعادلة الأولى تحل بطريقة جاكوبي

$$x_2^{(r+1)} = \frac{1}{a_{22}}\left[b - a_{21}x_1^{(r+1)} - a_{23}x_3^{(r)}\right]$$

$$x_3^{(r+1)} = \frac{1}{a_{33}}\left[c - a_{31}x_1^{(r+1)} - a_{32}x_2^{(r+1)}\right]$$

$r = 0$

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{a_{11}}\left[a - a_{12}x_2^{(0)} - a_{13}x_3^{(0)}\right]$$

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{a_{22}}\left[b - a_{21}x^{(1)} - a_{23}x_3^{(0)}\right]$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{a_{33}}\left[c - a_{31}x_1^{(1)} - a_{32}x_2^{(1)}\right]$$

مثال: حل نظام المعادلات الخطية التالية بطريقة كاوس - سيدل ولتكرارين فقط ولستة أرقام عشرية

$r = 0, 1$

$11x_1 + 2x_2 - x_3 = 15$

$x_1 + 10x_2 + 2x_3 = 16$

$2x_1 + 3x_2 - 8x_3 = 1$

الحل

شرط التقارب

$|a_{ij}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|$, $i = 1, 2, 3, \ldots, n$

$|11| > |2| + |-1| \Rightarrow 11 > 3$

$|10| > |1| + |2| \Rightarrow 10 > 3$

$|-8| > |2| + |3| \Rightarrow 8 > 5$

∴ النظام المعادلات الخطية صحيح

$$x_1 = \frac{1}{11}\left[15 - 2x_2 + x_3\right]$$

$$x_2 = \frac{1}{10}\left[16 - x_1 - 2x_3\right]$$

$$x_3 = \frac{1}{8}\left[-1 + 2x_1 + 3x_2\right]$$

$$x_1^{(r+1)} = \frac{1}{11}\left[15 - 2x_2^{(r)} + x_3^{(r)}\right]$$

$$x_2^{(r+1)} = \frac{1}{10}\left[16 - x_1^{(r+1)} - 2x_3^{(r)}\right]$$

$$x_3^{(r+1)} = \frac{1}{8}\left[-1 + 2x_1^{(r+1)} + 3x_2^{(r+1)}\right]$$

$r = 0$

$$x_1^{(0+1)} = x_1^{(1)} = \frac{1}{11}\left[15 - 2x_2^{(0)} + x_3^{(0)}\right]$$

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{11}\left[15 - 0 + 0\right] = \frac{15}{11} = 1.363636$$

ملاحظة :-

في حالة عدم وجود قيمة ابتدائية فإن $x^{(0)} = [0, 0, 0]$

$$x_2^{(0+1)} = x_2^{(1)} = \frac{1}{10}\left[16 - x_1^{(1)} - 2x_3^{(0)}\right]$$

$$= \frac{1}{10}\left[16 - 1.363636 - 2(0)\right]$$

$$= 1.463636$$

$$x_3^{(0+1)} = x_3^{(1)} = \frac{1}{8}\left[-1 + 2x_1^{(1)} + 3x_2^{(1)}\right]$$

$$= \frac{1}{8}\left[-1 + 2(1.363636) + 3(1.463636)\right]$$

$$= 0.764773$$

$x^{(1)} = [1.363636, 1.463636, 0.764773]$

$r = 1$

$x_1^{(1+1)} = x_1^{(2)} = \frac{1}{11}[15 - 2x_2^{(1)} + x_3^{(1)}]$

$= \frac{1}{11}[15 - 2(1.463636) + (0.764773)]$

$= 1.167046$

$x_2^{(1+1)} = x_2^{(2)} = \frac{1}{10}[16 - x_1^{(2)} - 2x_3^{(1)}]$

$= \frac{1}{10}[16 - 1.167046 - 2(0.764773)]$

$= 1.33634$

$x_3^{(1+1)} = x_3^{(2)} = \frac{1}{8}[-1 + 2x_1^{(2)} + 3x_2^{(2)}]$

$= \frac{1}{8}[-1 + 2(1.167046) + 3(1.33034)]$

$= 0.66564$

$x^{(2)} = [1.167046, 1.33034, 0.66564]$